전산화학 (2010년 1학기) 3차 시험 정답

**(총 60점)**

1. **(총 10 점, 각 5 점)**

(a) 비 판정법을 이용하면

$a_n = \frac{n^2}{n+2}$ 이므로

$$r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)^2/(n+3)}{n^2/(n+2)}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+3}\left(\frac{n+1}{n}\right)^2 = 1$$

**판정할 수 없다.**

비교 판정법을 이용하면

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}+\frac{2^2}{4}+\frac{3^2}{5}+\cdots > \frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\cdots &= \left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\cdots\right)-1-\frac{1}{2}\\ &= \infty-\frac{3}{2}=\infty\end{aligned}$$

즉,

$$\frac{1}{3}+\frac{2^2}{4}+\frac{3^2}{5}+\cdots > \infty$$

**발산한다.**

(b) 적분 판정법

$$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\cdots > \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \left[2\sqrt{x}\right]_0^\infty \to \infty$$

**발산한다.** 또는 비교 판정법을 이용하면

$$\frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}}{n} \geq \frac{1}{n} \qquad n = 1, 2, 3, \cdots$$

그러므로

$$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\cdots > 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\infty = \infty$$

**발산한다.**

2. **(총 10 점, 각 5 점)**

(a) 수렴 구간을 구하기 위하여 비 판정법을 이용하면

$$\begin{aligned}r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{n+1}/((n+1)2^{n+1})}{x^n/(n2^n)}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{2(n+1)}x\right| < 1\\ &= \left|\frac{x}{2}\right| < 1 \Rightarrow -2 < x < 2.\end{aligned}$$

양 끝점에서 수렴 여부를 판단하기 위하여 다른 판정법을 이용한다.

먼저 $x = 2$ 에서

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots .$$

발산한다.

$x = -2$ 에서

$$-1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots = -\ln 2.$$

수렴한다.

그러므로 수렴 구간은 $-2 \le x < 1$.

(b) 수렴 구간을 구하기 위하여 비 판정법을 이용하면

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)}{(-1)^{n-1} x^{2n-1}/(2n-1)} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{2n-1}{2n+1} x^2 \right| = |x^2| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1.$$

양 끝점에서 수렴 여부를 판단하기 위하여 다른 판정법을 이용한다.

먼저 $x = 1$ 일 때,

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

수렴한다.

$x = -1$ 일 때,

$$-1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \cdots$$

수렴한다.

그러므로 수렴 구간은 $-1 \le x \le 1$.

3. **(총 10 점, 각 5 점)**

$$x \equiv \frac{h\nu}{k_B T} \tag{1}$$

라 정의하면

$$C(T) = R\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right) \frac{e^{h\nu/(k_B T)}}{(e^{h\nu/(k_B T)} - 1)^2} = R \frac{x e^x}{(e^x - 1)^2}$$

(a) $T \to 0$ 은 (1) 식에 의해 $x \to \infty$ 이므로

$$\lim_{T\to 0} R\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right)\frac{e^{h\nu/(k_B T)}}{(e^{h\nu/(k_B T)}-1)^2} = \lim_{x\to\infty} R\frac{xe^x}{(e^x-1)^2}$$

l'Hôpital의 법칙을 이용하면

$$= \lim_{x\to\infty} R\frac{e^x + xe^x}{2(e^x-1)e^x}$$
$$= \lim_{x\to\infty} R\frac{1+x}{2(e^x-1)}$$

다시 l'Hôpital의 법칙을 이용하면

$$= \lim_{x\to\infty} R\frac{1}{2e^x} = 0$$

그러므로

$$\lim_{T\to 0} R\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right)\frac{e^{h\nu/(k_B T)}}{(e^{h\nu/(k_B T)}-1)^2} = 0$$

(b) $T \to \infty$ 은 (1) 식에 의해 $x \to 0$ 이므로

$$\lim_{T\to \infty} R\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right)\frac{e^{h\nu/(k_B T)}}{(e^{h\nu/(k_B T)}-1)^2} = \lim_{x\to 0} R\frac{xe^x}{(e^x-1)^2}$$

l'Hôpital의 법칙을 이용하면

$$= \lim_{x\to 0} R\frac{e^x + xe^x}{2(e^x-1)e^x}$$
$$= \lim_{x\to 0} R\frac{1+x}{2(e^x-1)} = \infty$$

그러므로

$$\lim_{T\to \infty} R\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right)\frac{e^{h\nu/(k_B T)}}{(e^{h\nu/(k_B T)}-1)^2} = \infty$$

4. **(총 15 점, 각 5 점)**

(a)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-L \le x < 0) \\ x & (0 \le x < L) \end{cases}$$

Fourier 급수로 나타내기 위하여

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= \frac{1}{L}\int_{0}^{L} x\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= \frac{1}{L}\left[\frac{L}{n\pi}x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L - \frac{1}{L}\int_0^L \frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \quad \text{부분적분 이용} \\
&= \frac{1}{n\pi}\left[\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L \\
&= \frac{L}{(n\pi)^2}\big(\cos(n\pi)-1\big) \\
&= \frac{L}{(n\pi)^2}\big((-1)^n-1\big)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= \frac{1}{L}\int_{0}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= \frac{1}{L}\left[-\frac{L}{n\pi}x\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L + \frac{1}{L}\int_0^L \frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \quad \text{부분적분 이용} \\
&= -\frac{L}{n\pi}\cos(n\pi) + \frac{1}{n\pi}\left[\frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L \\
&= -\frac{L}{n\pi}(-1)^n \\
&= \frac{L}{n\pi}(-1)^{n+1}.
\end{aligned}$$

한편,

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx \\
&= \frac{1}{L}\int_{0}^{L} xdx \\
&= \frac{1}{L}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^L xdx \\
&= \frac{L}{2}
\end{aligned}$$

그러므로 Fourier 급수는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \\
&= \frac{L}{4} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{L}{(n\pi)^2}\big((-1)^n-1\big)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{L}{n\pi}(-1)^{n+1}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)
\end{aligned} \tag{2}$$

(b) (2) 식에 $x = L/2$를 대입하면

$$\begin{aligned} f(L/2) = \frac{L}{2} &= \frac{L}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{(n\pi)^2}\big((-1)^n - 1\big)\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{n\pi}(-1)^{n+1}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \\ & \qquad ((-1)^n - 1)\cos(n\pi/2) = 0\ 0\text{이고 } \sin(n\pi/2)\text{은 } n\ 0\text{이 짝수일 때는 } 0\ 0\text{이므로} \\ &= \frac{L}{4} + \frac{L}{\pi} - \frac{L}{3\pi} + \frac{L}{5\pi} - \frac{L}{7\pi} + \cdots \\ \Rightarrow \frac{L}{2} &= \frac{L}{4} + \frac{L}{\pi}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots\right) \end{aligned}$$

정리하면

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4} \tag{3}$$

(c) (2) 식에 $x = 0$을 대입하면

$$\begin{aligned} f(0) = 0 &= \frac{L}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{(n\pi)^2}\big((-1)^n - 1\big) \\ & \qquad \text{위 식을 전개하면} \\ &= \frac{L}{4} + \frac{L}{\pi^2}(-2) + \frac{L}{(3\pi)^2}(-2) + \frac{L}{(5\pi)^2} + \cdots \\ \Rightarrow 0 &= \frac{L}{4} - \frac{2L}{\pi^2}\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots\right) \end{aligned}$$

정리하면

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$$

5. **(총 15 점)**

(a) **(5 점)**

$$1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - x^{10} + \cdots = \frac{1}{1 + x^2} \tag{4}$$

(b) **(10 점)** (4) 식으로부터

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx &= \int_0^1 (1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots)dx \\ &= \left[x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \cdots\right]_0^1 \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4} \qquad ((3)\text{ 식으로부터}) \end{aligned}$$